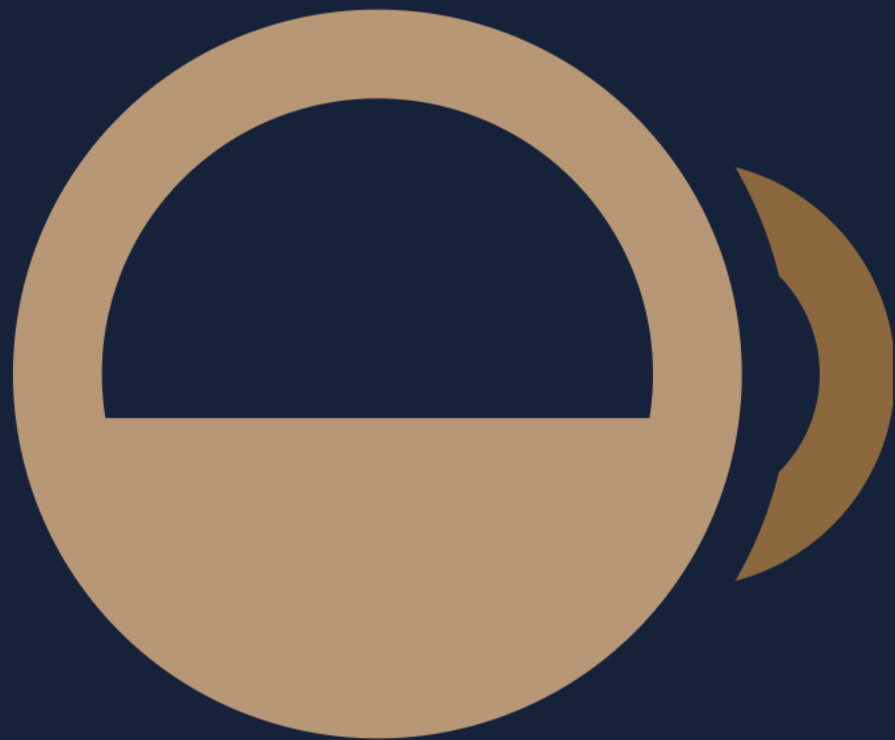


PROJECT PROPOSAL

Express your work.

채용 공고·커리어 기록 추천 모델 기반
맞춤형 포트폴리오 생성 및 배포 플랫폼 개발



TEAM

박민재 · 심민규 · 오시건 · 채서현 · 윤규현

DATE

2026-09-04

STAGE

2주차 제안서 발표

Express your work.

Expresso

Express + Espresso

Express

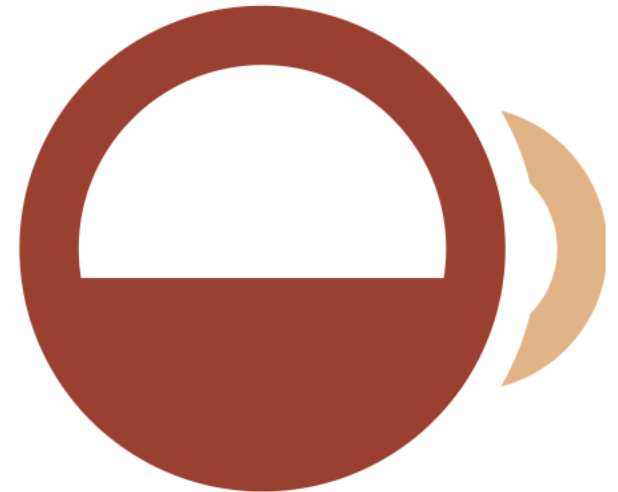
나의 경험과 역량을 표현

+

Espresso

경험의 핵심을 한 잔에 압축

커리어 기록을 채용 공고에 맞는 포트폴리오로



커리어 기록

경험과 성과 추적

공고 맞춤

직무에 맞는 경험 추천

포트폴리오 생성

기록을 바탕으로 구성

배포와 분석

웹 공개와 방문자 데이터 확인

목차

01

프로젝트 제안 개요

- 기획 배경
- 아이디어 소개
- 배포와 방문 분석
- 벤치마킹 사례와 한계
- 기존 서비스와의 차별점
- 기대 효과
- 비즈니스 모델

02

프로젝트 개발 내용

- 개발 목표
- 시스템 구성
- 사용자 기능 범위
- 운영 기능
- 포트폴리오 제작 절차
- 주요 화면
- 서비스 시나리오
- 데이터 파이프라인 구조
- 백엔드 도메인 모듈 구성
- AI 모델 구성
- 채용 공고 추천 모델
- 커리어 기록 추천 모델
- 학습 데이터 수집과 구성
- 평가 지표와 배포 기준
- 구현 현황
- 화면 · 백엔드 연결 현황

03

프로젝트 개발 전략

- 개발팀 구성 및 역할
- 개발 일정 및 계획
- CI / CD 파이프라인
- 기술 스택

04

개발 성과 및 평가

- 개발 산출물
- 기대 성과
- 남은 과제



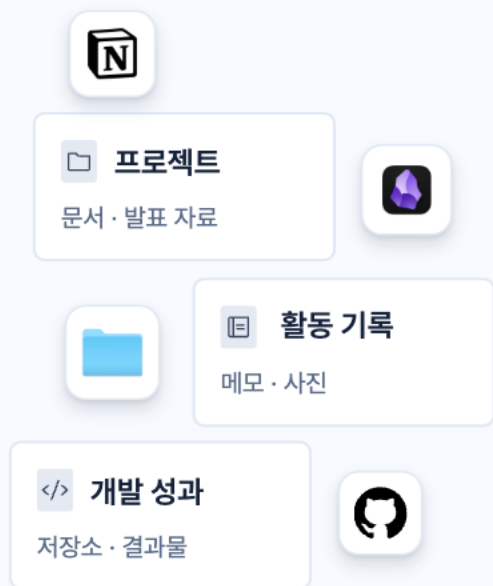
I. 프로젝트 제안 개요

기획 배경과 서비스 차별점

기획 배경 — 반복되는 포트폴리오 제작

지원하는 회사가 바뀔 때마다 다시 찾고, 골라내고, 새로 구성하는 반복 작업

흩어진 경험과 성과



지원 준비 때마다 흩어진 자료 취합

공고에 맞는 경험 선택



어떤 경험을 강조할지 취사 선택

지원할 때마다 반복 제작



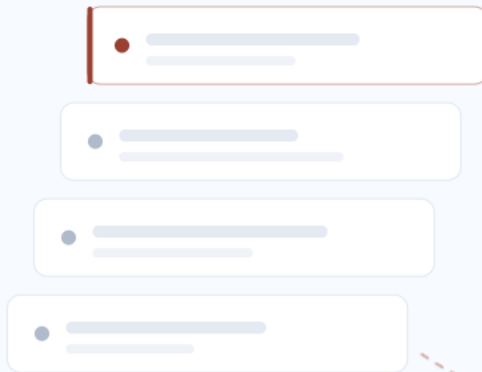
경험 선택 → 설명 수정 → 구성·편집

아이디어 소개

한곳에 쌓아 둔 기록이 채용 공고를 만나 맞춤형 포트폴리오로

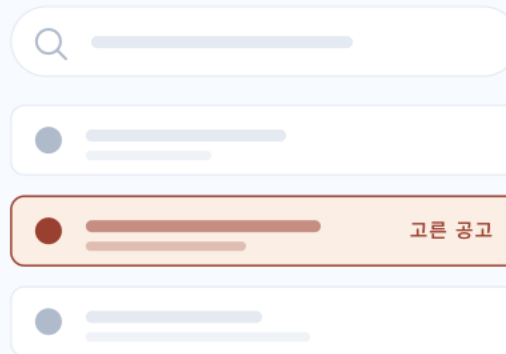
01

커리어 기록 쌓기



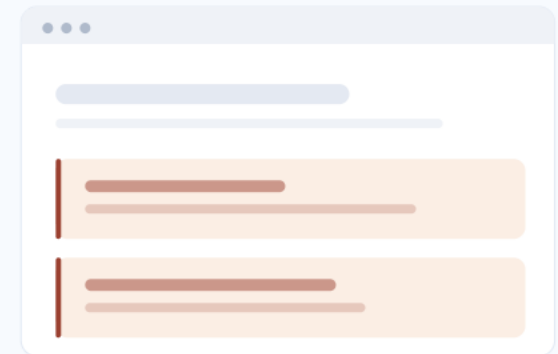
02

채용 공고 검색



03

기업 맞춤형 포트폴리오 제작



3단계를 연결하는 하나의 플랫폼



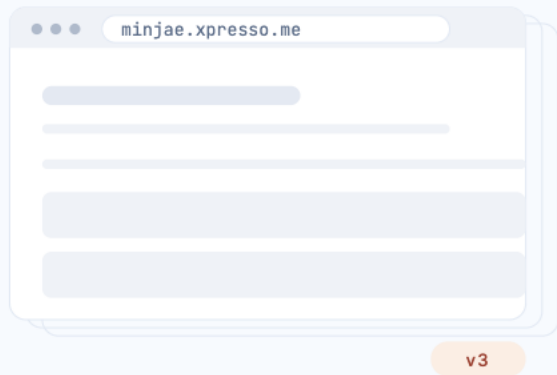
배포와 방문 분석

공개 주소 발급부터 다음 판의 개선까지

포트폴리오 개선

04

포트폴리오 배포



05

방문자 데이터 누적



06

통계 분석

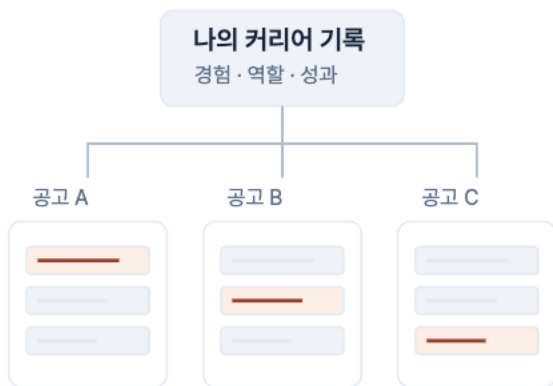


기대 효과

지원 준비

커리어 기록 재사용

축적한 커리어 기록에서 공고에 맞는 경험을 선택해
포트폴리오에 활용



경험 정리

AI 인터뷰로 기록 보완

공고 조건과 기존 기록을 바탕으로 질문 생성·답변 저장·경험
구체화

대화 예시

Expresso AI
프로젝트에서 직접 맡은 역할은?

결제 API를 설계하고
중복 요청을 처리했어요.

✓ 커리어 기록에 저장됨
역할: API 설계 · 경험: 중복 요청 처리

배포 이후

방문 분석 기반 개선

방문 수와 섹션별 체류 시간을 분석해 포트폴리오 구성
개선에 활용

방문 분석

예시 데이터

방문자

128

평균 체류 시간

2분 14초

섹션별 평균 체류 시간

프로젝트 성과

74초

설계 과정

42초

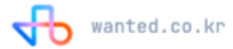
자기소개

18초

벤치마킹 사례와 Expresso의 차별점

서비스별 제공 기능과 Expresso의 차별화 방향

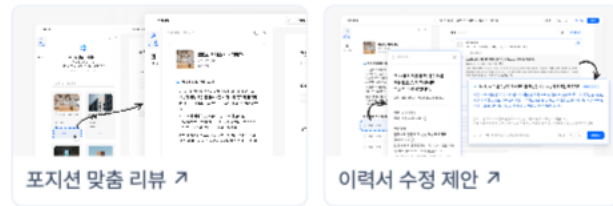
광고 추천 및 이력서 수정



원티드 에이전트

원하는 조건으로 채용 공고 검색

지원 공고에 맞춰 이력서 문구 수정 제안



포지션 맞춤 리뷰 ↗

이력서 수정 제안 ↗

결과물: 추천 공고와 수정된 이력서



프로필 이력서 작성 및 공유



랄릿

정해진 테마로 경력·프로젝트 프로필 작성

테마 선택 후 링크 공유 및 공고 지원



랄릿 프로필 허브 ↗

랄릿 프로필 상세 ↗

결과물: 공유 가능한 프로필 이력서



지원 공고에 맞춘 이력서 제작



Rezi · Teal

Rezi: 공고에 맞춰 이력서 내용 작성 및 수정

Teal: 공고 대비 포함 및 누락 키워드 확인



Rezi AI 작성 ↗

Teal 키워드 비교 ↗

결과물: 공고별 맞춤 이력서



비즈니스 모델

초기 가격·제공량 가안

생성 쿼터 · 동시 배포 수 · 방문 분석 기능에 따른 단계별 구독

SINGLE SHOT

무료

기록을 쌓고 포트폴리오를 시작할 때

- ✓ 월 100 크레딧 생성 쿼터
- ✓ 동시 배포 웹사이트 3개
- ✓ 방문자 수·조회수 기본 분석
- ✓ AI 디자인 생성·부분 수정
- ✓ 기록 관리·수동 편집 무료

무료로 시작

DOUBLE SHOT

추천

9,900 원 / 월

여러 기업에 맞춰 꾸준히 지원할 때

- ✓ 월 1,000 크레딧 생성 쿼터
- ✓ 동시 배포 웹사이트 10개
- ✓ 섹션별 체류 시간·유입 경로 분석
- ✓ PDF 내보내기·브랜드 배지 제거
- ✓ Single Shot의 모든 기능

Double Shot

EXTRA SHOT

19,900 원 / 월

다양한 포트폴리오를 운영할 때

- ✓ 월 2,500 크레딧 생성 쿼터
- ✓ 동시 배포 웹사이트 30개
- ✓ 포트폴리오별 성과 비교·리포트
- ✓ 커스텀 도메인 연결
- ✓ Double Shot의 모든 기능

Extra Shot

월별 쿼터 갱신 AI 생성·부분 수정의 작업량에 따라 크레딧 차감

사용량 안내 예상 차감량 사전 표시 · 수동 편집·실패한 작업 미차감



II. 프로젝트 개발 내용

기능 범위 · 시스템 구성 · 추천 모델

개발 목표

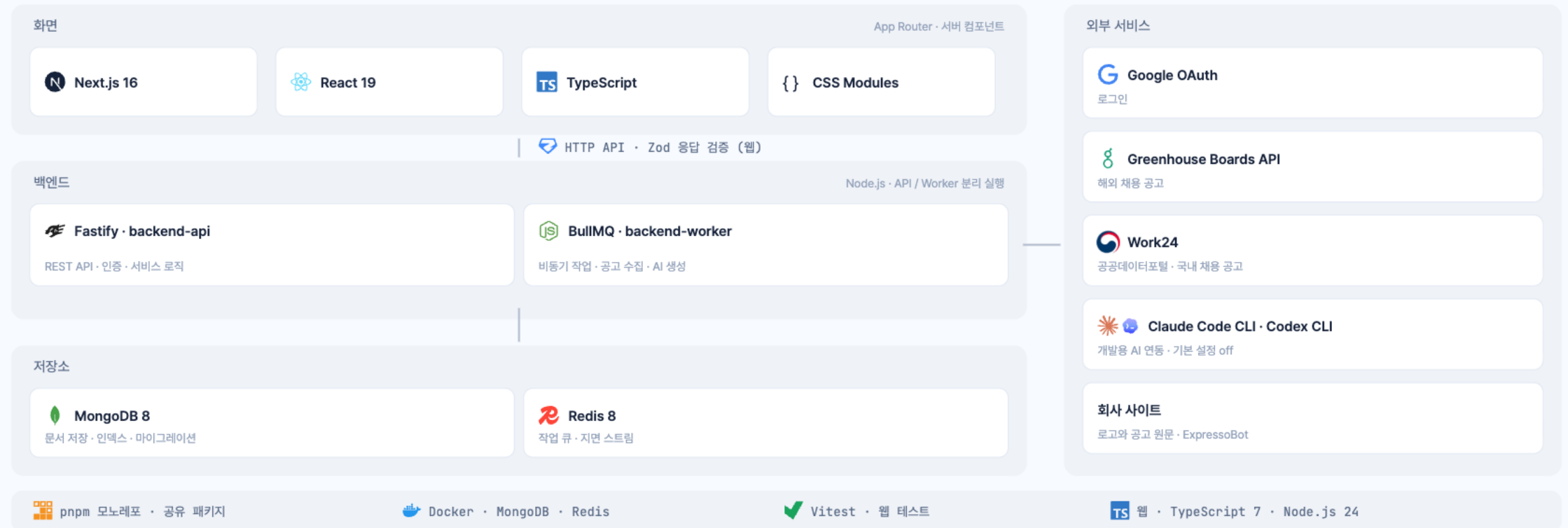


색이 들어간 자리를 규칙 기반에서 학습 모델로 교체합니다. 나머지는 이미 동작하는 범위입니다.

STACK · INTERNALS · EXTERNALS

전체 시스템 구조

기술 스택과 외부 서비스



데이터 파이프라인 구조

채용 공고 수집 · 변환 · 적재



요건 추출은 다음 단계입니다. 공고를 고른 뒤 job_analyses 가 원문에서 뽑고 출처 위치까지 남깁니다

사용자 기능 범위

홈에서 열리는 네 영역

커리어 기록

기록 작성과 카테고리 분류

내 커리어 프로젝트 학력 · 이력 스킬 · 도구
학술 · 집필

공고 탐색

조건 검색과 내 기록 대조

공고 탐색 공고 상세 AI 검색 결과



홈

/home

지금 무엇을 해야 하는지 알려 주는 화면

포트폴리오 생성

여섯 단계 생성 · 다듬기 · 배포

공고 분석 재료 고르기 Barista's Counter 레시피
디자인 선택 다듬기 배포 · 버전 공개 사이트

방문자 데이터 분석

지표 선택과 대시보드 구성

내가 만든 대시보드 지표 추가 위젯 설정

홈

지금 무엇을 해야 하는지 알려 주는 화면



검색

홈

새 포트폴리오

광고 탐색

분석

내 포트폴리오

토스 지원용
jimon.xpresso.me

비용 포트폴리오
jimon-dev.xpresso.me

당근 지원용
작성 중 · 질문 4/6

관심 광고

토스 · 백엔드

당근 · 서버

카카오 · 플랫폼

내 커리어

경험

프로젝트

학력 · 이력

자격증 · 수상

학술 · 집필

활동 · 리더십

스킬 · 도구

카테고리 추가

홈

"내 파이프라인 경험을 살릴 수 있는 자리" 처럼 문장으로 물어보세요

물어보기

어떻게 물어볼 수 있어요

리모트 되는 데이터 엔지니어

Kafka 안 쓰는 곳

이번 주 마감 임박

시리즈 B 이상 스타트업

저장한 검색 2

지금 나에게 맞는 광고

추천 18

관심 3

새 광고 12

기록 44건 기준 · 오늘 아침 경신

전체

T 토스 · 백엔드 엔지니어 92

D-9

만들기

일 3,000만 건 적재 경험을 그대로 씁니다 · 기록 7건 일치

B 뱅크샐러드 · 파이프라인 84

상시

만들기

Kafka 항목이 비어 있음 · 질문 3개로 채우면 92까지 올라갑니다

N 네이버 · 데이터 플랫폼 81

D-14

만들기

규모 · 스택은 잘 맞고, 리모트 조건만 어긋납니다

작성 중

D-4

당근 지원용 · 질문 2개 남음

어제 오후 9:41에 멈췄습니다

4 / 6

이어서 답하기

저장한 검색

관리

리모트 데이터 엔지니어 +7

시리즈 B 이상 · 서울 +5

매일 아침 새 광고를 모아 알려드립니다

내 포트폴리오

배포된 사이트 2개

전체 보기

배포됨

살아있는 데이터를
믿을 수 있게 만듭니다

3,000만 24분 0건

토스 지원용
jimon.xpresso.me

v3

1,284

30일 방문 · 연락처 37

배포됨

jimon.lee - data engineer

비용 포트폴리오
jimon-dev.xpresso.me

v1

312

30일 방문 · 연락처 6

새 포트폴리오

공고를 붙여넣으면 그 기업에
맞춰 기록을 다시 곁들입니다

사이트 성과

토스 지원용

방문 1,284 ▲ 18.2%

평균 체류 2:41 일계 1:12

끝까지 읽음 46% ▲ 6.1%

연락처 클릭 37 이번 주 12

이력서 내려받기 12 지난 7일 4

토스 방문자는 협업 · 리드를 가장 오래 읽습니다

재안 2건 보기



Home

지금 할 일 안내

통합 검색 · 알림

₩K 검색 · 알림 정리

계정 · 요금제

한도 · 요금제 · 해지

커리어 기록

기록 작성과 카테고리 분류

Expresso

검색

홈

새 포트폴리오

공고 탐색

분석

내 포트폴리오

토스 지원용

병용 포트폴리오

당근 지원용

작성 중 · 질문 4/6

작성 광고

토스 · 백엔드

당근 · 서버

카카오 · 플랫폼

내 커리어

경험

프로젝트

학력 · 이력

자격증 · 수상

학술 · 집필

활동 · 리더십

스킬 · 도구

카테고리 추가

내 커리어 / 경험

경험 |

대화로 꺼낸 순간들을 문서로 관리합니다. 직접 쓰거나, 바리스타에게 질문을 받아 채울 수 있습니다.

테이블 보드 타임라인 + 뷰 추가

필터 정렬 속성 새로 만들기 AI로 만들기

Aa 제목	상태	역량	시기	사용처	+
로그 없는 시스템에서 원인을 좁혀간 3일	정리됨	장애 대응 원인 분석	2025.04	2곳	...
반대하는 팀원을 설득해 구조를 바꾼 일	정리됨	설득 협업	2025.02	—	
첫 프로덕션 장애를 낸 날	초안	실재 경험	2024.12	1곳	
아무도 안 하던 일을 먼저 시작한 경험	정리됨	주도성	2024.10	1곳	
신입 두 명을 동시에 온보딩한 두 달	초안	협업 멘토링	2024.08	—	
마감을 지키려 품질을 포기한 판단	비어 있음	의사결정	2024.05	—	
레거시 API를 단계적으로 건어낸 6개월	정리됨	설계 주도성	2024.03	1곳	
고객 문의를 직접 받아본 2주	초안	사용자 이해	2023.11	—	

+ 새로 만들기 또는 바리스타에게 질문받기

8개 · 초안 3 · 비어 있음 1

함께 계산

경험 · 문서

저장됨

로그 없는 시스템에서 원인을 좁혀간 3일

상태 정리됨

역량 장애 대응 원인 분석

시기 2025.03 ~ 2025.04

출처 AI 대화 - 4월 18일

사용처 토스 v3 병용

+ 속성 추가

상황

아간 배치가 주 3회 실패했지만 로그가 남지 않아 원인 추적이 불가능한 상태였습니다.

행동

실행 단계별 트레이스를 삽입해 재현 경로 확보

상류 테이블의 스키마 변경을 원인으로 특정

파이프라인 앞단에 검증 단계 추가

A1가 정리한 교훈 클립해서 수정

관측 가능성이 없는 시스템에서는 디버깅보다 계속이 먼저입니다.

+ 입력하거나 / 를 눌러 명령어를 사용하세요

이어서 질문받기 성과를 숫자로 문장 다듬기 STAR로 재구성

이 문서에 대해 바리스타에게 요청하기

홈

공고 탐색

포트폴리오 생성

방문자 데이터 분석

내 커리어

기록 작성 · AI 위임

내 커리어 · 프로젝트

카테고리별 속성 · 뷰

내 커리어 · 학력 · 이력

시간순 타임라인 뷰

내 커리어 · 스킬 · 도구

기록에서 추출 · 근거 확인

내 커리어 · 학술 · 집필

지표 · 인용 문단 확인

공고 탐색

카테고리별 공고 탐색과 자연어 조건 검색

Expresso

검색

홈

새 포트폴리오

공고 탐색

분석

내 포트폴리오

토스 지원용

병용 포트폴리오

당근 지원용

관심 공고

T 토스 · 백엔드

D 당근 · 서버

K 카키오 · 플랫폼

내 커리어

경험

프로젝트

학력 · 이력

자격증 · 수상

학습 · 집필

활동 · 리더십

스킬 · 도구

카테고리 추가

공고 탐색

원티드 · 잡코리아 · 링크드인에서 매일 아침 모아 줍니다

관심 공고 3

알림 설정

리모트 되고 데이터 파이프라인 다루는 백엔드, 연봉 8천 이상

찾기

이렇게 읽었습니다

근무 형태 · 리모트

직무 · 데이터/백엔드

연봉 8,000만 이상

경력 3년+

이 검색 저장

전체 44

백엔드 · 데이터 18

플랫폼 · 인프라 9

리모트 12

마감 임박 5

내 기록과 가까운 순

공고 · 14건

기록드

내 기록 일치

마감

T 백엔드 엔지니어 (Core Banking)

토스 · 서울 강남 · 5년+

Kotlin

대용량

92

D-4

B 데이터 파이프라인 엔지니어

뱅크샐러드 · 리모트 · 3년+

Airflow

dbt

88

상시

L 데이터 플랫폼 엔지니어

라인 · 리모트 가능 · 4년+

Kafka

Spark

85

상시

C Data Infrastructure Engineer

쿠방 · 서울 · 시애틀 · 5년+

laC

온클

81

D-11

D 서버 개발자 (커뮤니티)

당근 · 서울 · 리모트 일부 · 3년+

Go

Kubernetes

78

D-9

M 데이터 엔지니어

무신사 · 서울 성수 · 3년+

BigQuery

76

D-2

K 플랫폼 엔지니어

카키오 · 판교 · 5년+

Java

MSA

74

D-18

N 백엔드 (검색 플랫폼)

네이버 · 분당 · 경력

Elasticsearch

69

상시

14건 중 8건 표시

더 보기

이 14건이 공통으로 찾는 것

스트리밍 파이프라인

11건

laC · 배포 자동화

8건

온클 · 장애 대응

6건

데이터 모델링

4건

공고 원문과 기술 블로그에서 뽑았습니다. 카테고리들 바꾸면 다시 계산됩니다.

비어 있는 재료

스트리밍 경험이 기록에 없습니다

11건이 Kafka나 Flink를 요구합니다. 정산 스케줄러 이야기에 쿼 처리 부분이 있다면, 그것만 따로 기록해두면 8건이 더 열립니다.

이 경험 기록하기

관심 공고 마감 순

전체

T 토스 · 백엔드

포트폴리오 준비됨

D-4

D 당근 · 서버

초안 · 질문 4/6

D-9

B 뱅크샐러드 · 파이프라인

아직 시작 안 함

상시

선택한 공고로 포트폴리오 만들기 →

[홈](#)
[커리어 기록](#)
[포트폴리오 생성](#)
[방문자 데이터 분석](#)

공고 탐색
카테고리별 공고 목록

자연어 검색
원하는 조건을 문장으로 입력

관심 공고
지원할 공고 저장

18

공고 분석

지원 공고 선택과 요구사항 분석

01 공고 분석 02 자료 고르기 03 AI 대화 04 레시피 05 디자인 선택 06 다듬기

수집된 채용 공고 탐색

4,182건

선택 공고의 요구사항 분석

당근 · 데이터 플랫폼



리모트 되는 데이터 파이프라인 백엔드

커리어 적합도순

14건

T

백엔드 엔지니어 (Core Banking)
토스 · 서울 강남

92
D-4

B

데이터 파이프라인 엔지니어
뱅크샐러드 · 리모트

88
상시

D

데이터 플랫폼 엔지니어
당근 · 서울 · 리모트 일부

84
D-9

C

Data Infrastructure Engineer
쿠방 · 서울

81
D-11

선택한 공고로 포트폴리오 만들기

이 공고는 이런 사람을 찾습니다

01 대용량 처리

기록 있음

02 장애 대응

기록 있음

03 협업 · 문서화

보강 필요

04 SQL · 모델링

기록 없음

05 직접 만든 것

기록 있음

주요 기능

- 수집된 채용 공고 검색·선택
- 검색 조건과 커리어 적합도 기반 탐색
- 공고 원문에서 직무·요구 역량 추출
- 공고 요건별 보유 경험과 부족 정보 확인

다음 단계로

공고 요구사항과 원문 근거

자료 고르기

포트폴리오에 담은 커리어 기록 선택

✓ 공고 분석 02 **자료 고르기** 03 AI 대화 04 레시피 05 디자인 선택 06 다듬기

포트폴리오에 활용할 기록 선택

고른 것 8 · 전체 44

제목	카테고리	매칭
☒ 배치 파이프라인 재설계	프로젝트	96
☒ 로그 없는 시스템에서 원인을 좁혀간 3일	경험	91
☒ 데이터 품질 모니터링 자동화	프로젝트	84
☒ 신입 두 명을 동시에 온보딩한 두 달	경험	72
☒ Airflow · dbt · Kafka	스킬	68
☒ 사내 데이터 카탈로그 사이드 프로젝트	프로젝트	63
☒ SQLD 자격증	자격증	47
☒ 컴퓨터공학 학사	학력	41
☐ 반대하는 팀원을 설득해 구조를 바꾼 일	경험	38

선택하지 않은 기록도 목록에서 확인·추가 가능

주요 기능

- 적합도 기준으로 관련 기록 우선 선택
- 사용자가 기록 선택·해제 가능
- 기록별 적합도와 선택 근거 확인
- 생성 모드와 포트폴리오 분량 설정

다음 단계로

선택한 커리어 기록과 생성 설정

AI 대화

공고와 관련된 경험·역할·성과 구체화

✓ 공고 분석 ✓ 재료 고르기 **03 AI 대화** 04 레시피 05 디자인 선택 06 다듬기

AI 인터뷰 · 경험 보완 질문

4 / 6

배치 스케줄러를 의심했는데 아니었어요.
로그가 없어서 적재량 추이로 역추적했습니다.

기록에 담은 중 · 원인을 좁혀간 3일

그 일이 끝난 뒤, 팀에 남긴 것이 있나요?
협업 경험과 개선 성과를 구체화하는 질문

문서로 남겼어요

알림을 붙였어요

딱히 없어요

당시 맡은 역할과 수행 내용을 입력해 주세요

답변 입력

남은 질문 2개

05 하루 몇 건을 처리하는 파이프라인이었나요?

06 그 개선으로 팀의 무엇이 달라졌나요?

지금 만들어지는 기록

3 / 4

로그 없는 시스템에서 원인을 좁혀간 3일

경험 · 2025.04 · 장애 대응

상황
로그가 남지 않는 구간에서 이틀째 실패

과제
단서가 적재량 추이뿐 · 사흘 안에 복구

행동
스케줄러를 배제하고 스키마 변경을 역추적

결과
아직 비어 있습니다

지금 질문에 답하면 「결과」가 채워집니다

이번 대화에서 저장한 기록 2건

질문을 바꾸거나 건너뛰어도 됩니다

주요 기능

- 공고 조건과 기록의 부족 정보 기반 질문
- 인터뷰 답변을 커리어 기록으로 저장
- 경험의 수행 과정과 성과 보완
- 저장한 답변을 이후 포트폴리오에 재사용

다음 단계로

인터뷰로 보완한 커리어 기록

레시피

포트폴리오의 섹션 구성과 작성 지침 설계

✓ 공고 분석 — ✓ 재료 고르기 — ✓ AI 대화 — **04 레시피** — 05 디자인 선택 — 06 다듬기

섹션 순서

6

01 첫 화면 · 한 문장 소개	내가 고침
02 일하는 방식 · 장애 3일	AI 초안
03 대표 프로젝트 2건	AI 초안
04 협업·개선 성과	AI 초안
05 기술 스택	AI 초안
06 연락	비어 있음

끌어서 순서를 바꿉니다

입력 자료

공고 1건 · 고른 기록 8건 · 대화 6문답

문장 생성은 다음 단계에서 수행

장애 대응 3일 · 컨텍스트

질문 04

목표 AI
읽는 사람이 「단서가 없는 상황에서 원인을 좁히는 방식」을 판단할 수 있게 한다

답을 요점 기록
로고가 없는 상태에서 단서를 만든 방법
원인을 좁힌 순서 — 배제하고 역추적

형식 AI
3문단 이내 · 문단당 2문장 · 도구 이름 나열 없음

톤 나
담담하게. 혼자 해결한 영웅담처럼 쓰지 않기

제외 AI
사내 시스템 이름은 쓰지 않기

쓸 수치 나

3일

24분

0건 · 6개월

이 중 하나만 문장에 남깁니다

이 작성 지침을 포트폴리오 생성에 반영

주요 기능

- 공고·선택 기록·인터뷰 답변 기반 구성
- 섹션별 목적·핵심 내용·표현 방향 정의
- 섹션 순서와 작성 지침 검토·수정
- 수정한 레시피를 포트폴리오 생성에 반영

다음 단계로

섹션 구성과 작성 지침

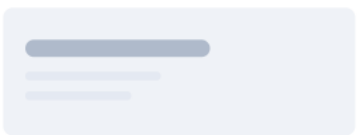
디자인 선택

디자인 시스템 선택과 스타일 설정

✓ 광고 분석 ————— ✓ 재료 고르기 ————— ✓ AI 대화 ————— ✓ 레시피 ————— **05 디자인 선택** ————— 06 다음기

포트폴리오 디자인 미리보기

전체 12



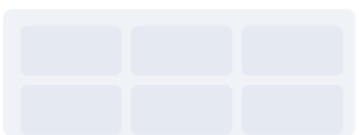
Monolith FREE
여백 중심 · 개발/데이터 직군



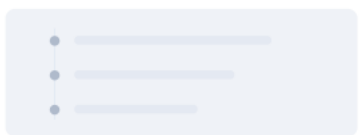
Editorial PRO
타이포 중심 · 읽히는 글



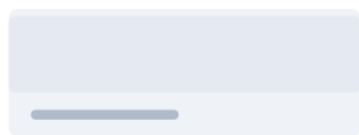
Terminal FREE
모노스페이스 · 다크



Grid PRO
작업물 격자 · 이미지 강함



Journal FREE
시간순 기록 · 연구자



Studio PRO
한 장 스크롤 · 강한 인상

스타일 설정

여백을 더 넓게, 제목은 더 크게. 색은 차분하게

적용

주요 기능

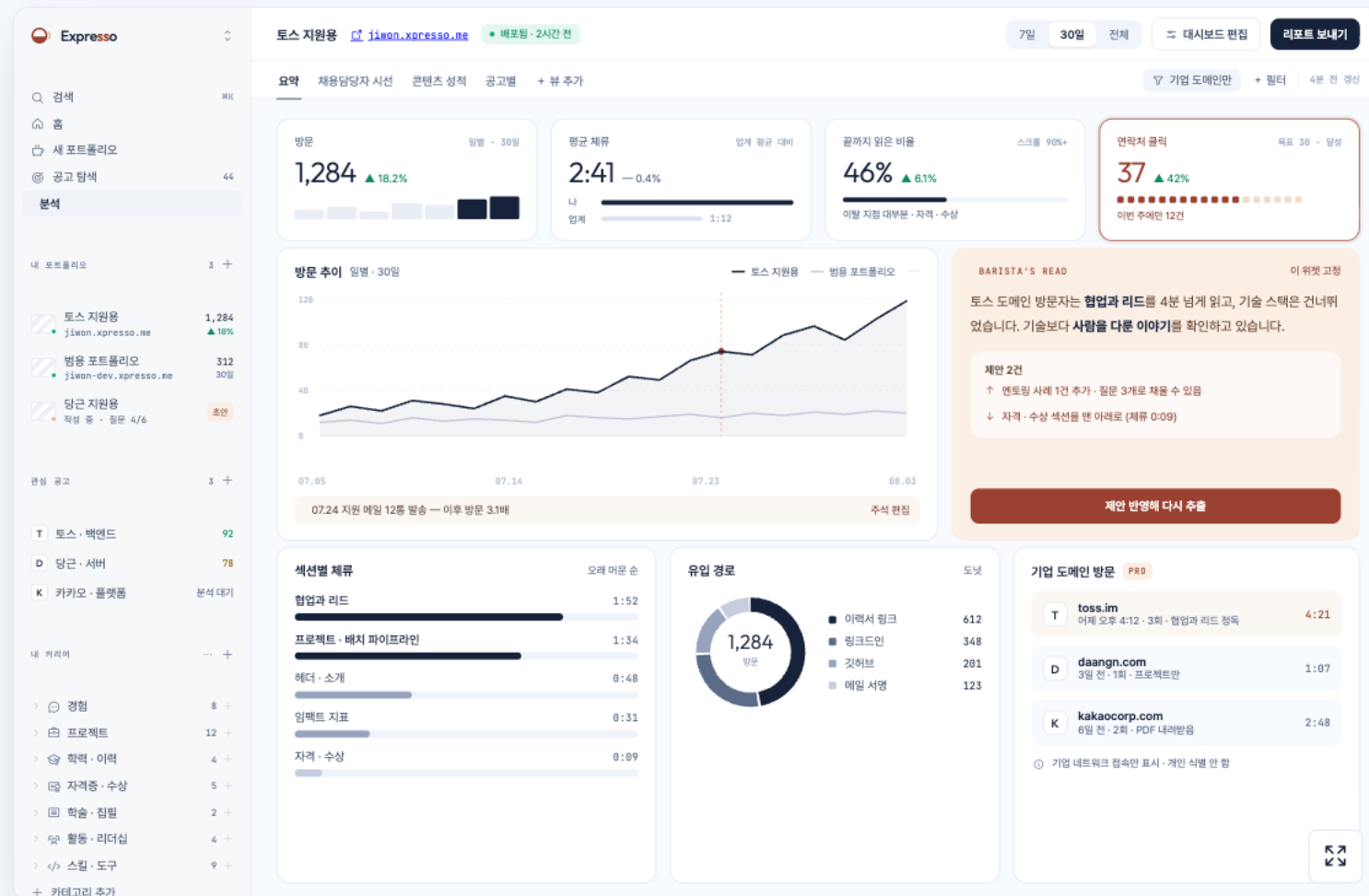
- 미리보기로 디자인 스타일 비교
- 색상·서체·여백 등 스타일 설정
- 선택한 디자인 규칙을 생성에 적용
- 레시피와 디자인 설정을 함께 반영

다음 단계로

선택한 디자인 시스템과 스타일 설정

방문자 데이터 분석

지표 선택과 대시보드 구성



홈
커리어 기록
공고 탐색
포트폴리오 생성

분석 · 내가 만든 대시보드
지표 선택 · 배치

지표 추가
라이브러리에서 추가

위젯 설정
집계 · 비교 대상 설정

EXTERNAL LLM · OWN MODEL

AI 모델 구성

기능별 처리 모델 구분



프론티어 LLM 모델

포트폴리오 생성 모델

응답 시간 수 초 호출 비용 건당 과금

CLAUDE CODE

CODEX

Opus

GPT-6 Astra

Sonnet

GPT-5.6 Terra

Haiku

GPT-5.6 Luna



광고 분석

광고가 원하는 조건 뽑기



AI 대화

AI 가상 인터뷰



포트폴리오 디자인

포트폴리오 문장과 화면 만들기



자체 학습 모델

응답 시간 즉시 호출 비용 없음

채용 공고 추천 모델

내 커리어 기록과 채용 공고 사이 적합도 도출

커리어 기록 추천 모델

공고 요건에 맞는 기록 적합도 도출



채용 공고 탐색

나에게 맞는 공고를 위로 올리기



재료 고르기

채용 공고와 관련된 내 커리어 기록 추천

TRAIN · SERVE

자체 학습 모델 개발 목표

사용자에게 맞는 공고 추천과 지원 공고에 맞는 기록 선택

커리어 기록 재료 고르기

Aa 제목	카테고리	역량	시기	매칭
☒ 배치 파이프라인 재설계	프로젝트	대용량	2025.03	96
☒ 로그 없는 시스템에서 원인을 좁혀간 3일 AI	경험	장애 대응	2025.04	91
☒ 데이터 품질 모니터링 자동화	프로젝트	자동화	2024.11	84
☒ 신입 두 명을 동시에 온보딩한 두 달 AI	경험	협업	2025.01	72
☒ Airflow · dbt · Kafka	스킬	도구	2023~	68
☒ 사내 데이터 카탈로그 사이드 프로젝트	프로젝트	직접 제작	2024.07	63
☒ SQLD 자격증	자격증	SQL	2024.09	47
☒ 컴퓨터공학 학사	학력	전공	2021-25	41

채용 공고 추천 모델

커리어 기록 추천 모델

채용 공고 공고 탐색

공고 · 14건	카테고리	기록 일치	리뷰
T 백엔드 엔지니어 (Core Banking) 토스 · 서울 강남 · 5년+	Kotlin 대용량	92	D-4
B 데이터 파이프라인 엔지니어 NEW 뱅크샐러드 · 리모트 · 3년+	Airflow dbt	88	상시
L 데이터 플랫폼 엔지니어 NEW 라인 · 리모트 가능 · 4년+	Kafka Spark	85	상시
C Data Infrastructure Engineer 쿠방 · 서울 · 시애틀 · 5년+	laC 온콜	81	D-11
D 서버 개발자 (커뮤니티) 당근 · 서울 · 리모트 일부 · 3년+	Go Kubernetes	78	D-9

📁 커리어 기록 추천 모델

이 공고에 어떤 경험을 담아야 하는가?

공고 요건·기록 목록 → 추천 기록과 선택 조합

판단 기준 · 기록의 관련성 / 요건 범위 / 경험의 중복

🔍 채용 공고 추천 모델

이 사용자에게 어떤 공고가 적합한가?

기록 전체·선호 조건 → 추천 공고 순위

판단 기준 · 경험·역량의 관련성 / 역할·연차·근무 조건

사전학습 임베딩 활용 방안

채용 공고와 사용자 프로필을 각각 벡터로 변환해 적합도 예측에 활용

INPUT · 서로 다른 문서 구조



사전학습 인코더는 동결해 활용하고, 적합도 예측을 위한 비교 모듈을 별도로 학습

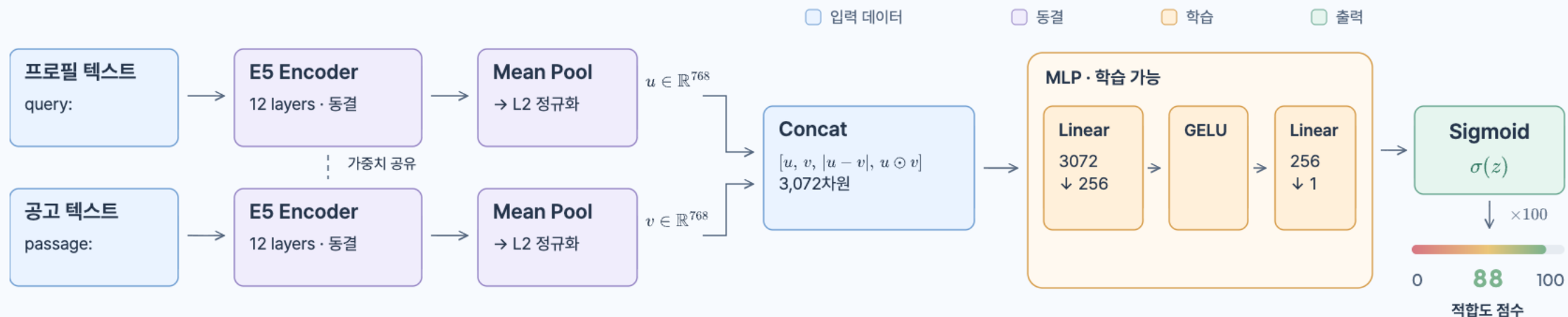
Bi-Encoder+MLP 적합도 모델 학습 방안

동결된 텍스트 인코더와 벡터 비교 특징을 이용한 적합도 예측

01 입력 구성

02 개별 임베딩

03 적합도 예측



학습 데이터

사용자 프로필 × 후보 광고 + 정답 점수

프로필마다 광고 10개를 연결하고

LLM이 각 광고의 적합도를 평가

프로필 1,000개 · 총 10,000쌍 / 학습 8,400 · 검증 900 · 평가 700

학습 목표

정답 점수에 가깝게

광고 A의 정답이 85점이면

예측 점수도 85점에 가깝게

$$\mathcal{L} = \text{MSE}(\sigma(z), y/100) + 0.1 \mathcal{L}_{\text{pair}}$$

더 적합한 광고를 높게

A가 85점, B가 60점이면

A의 예측 점수가 더 높도록

Cross-Encoder 적합도 모델 학습 방안

공고와 선택 기록을 함께 처리하는 Transformer 부분 미세조정

01 입력 구성

02 공고와 기록의 토큰 간 상호작용 학습

03 적합도 예측



학습 데이터

공고와 관련 기록을 함께 입력

같은 프로필-공고 10,000쌍과 정답 점수 사용
관련 기록 최대 8개 · bge-reranker-v2-m3

학습 범위

마지막 4개 층과 점수 예측 헤드

임베딩과 앞쪽 20개 층의 가중치는 고정
뒤쪽 층과 예측 헤드의 가중치를 조정

학습 목표

예측 점수를 정답 점수에 가깝게

정답이 85점이면 예측값도 85점에 가깝게
 $\mathcal{L} = \text{MSE}(\sigma(z), y/100)$

Cross-Encoder는 토큰 간 상호작용을 포착하여 보다 정확한 추천이 가능하지만, 공고-기록 쌍별 1:1 연산으로 인해 처리 시간과 연산 비용이 증가함

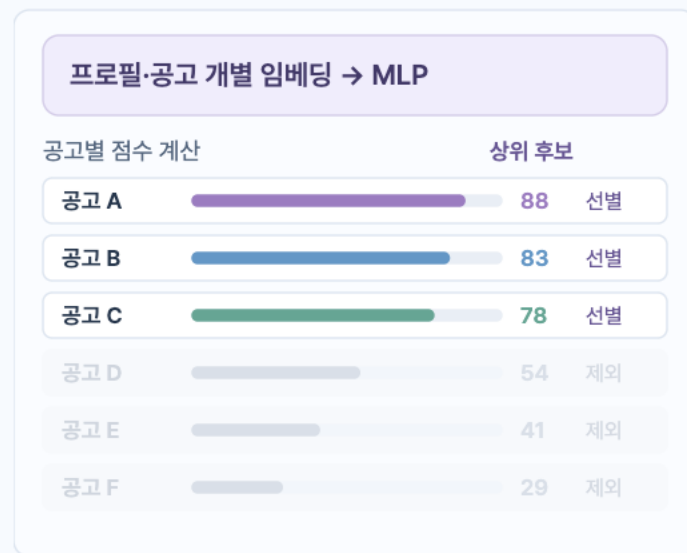
Bi-Encoder+MLP와 Cross-Encoder의 단계적 활용

전체 후보를 빠르게 선별하고, 선별된 후보를 정밀하게 재정렬

[다시 재생](#)

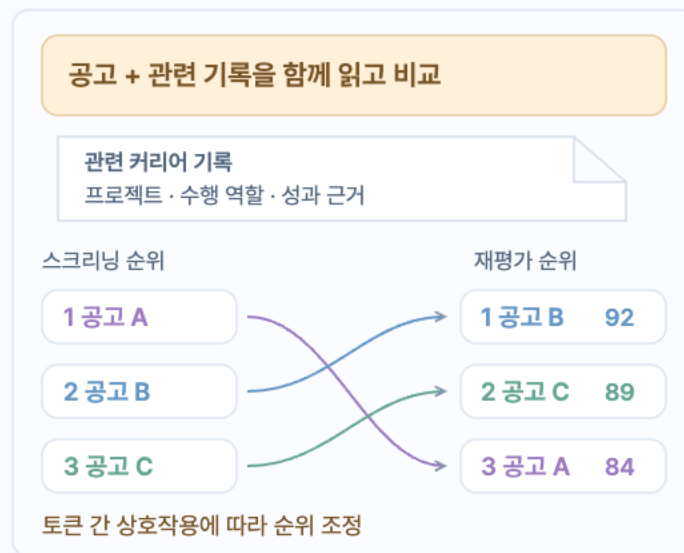
01 Bi-Encoder+MLP 스크리닝

전체 공고에서 상위 후보 선별



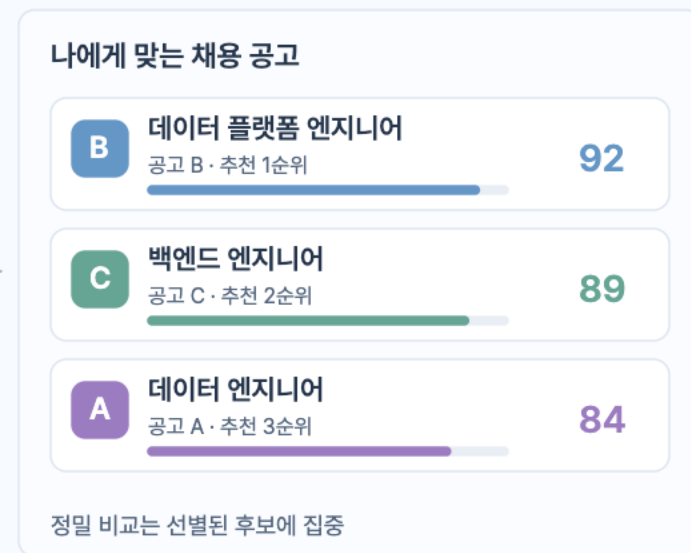
02 Cross-Encoder 리랭킹

선별된 후보의 적합도 재평가



03 최종 추천

재평가한 점수순으로 공고 제공



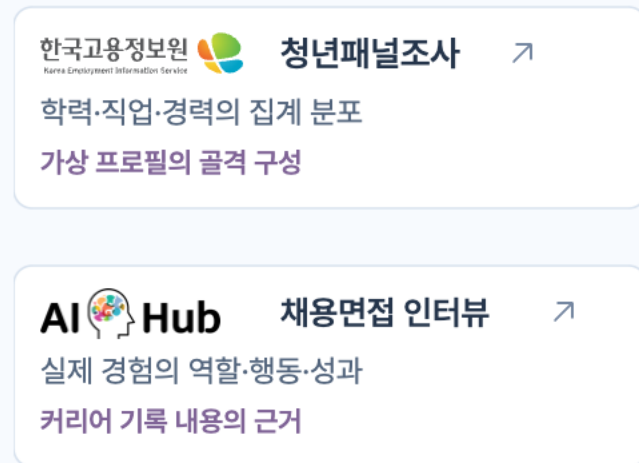
대규모 스크리닝에 처리가 빠른 Bi-Encoder를, 상위 후보에 보다 정확한 Cross-Encoder를 적용해 추천 정확도와 처리 비용의 균형을 도모함

실제 데이터 기반 합성 데이터 구축

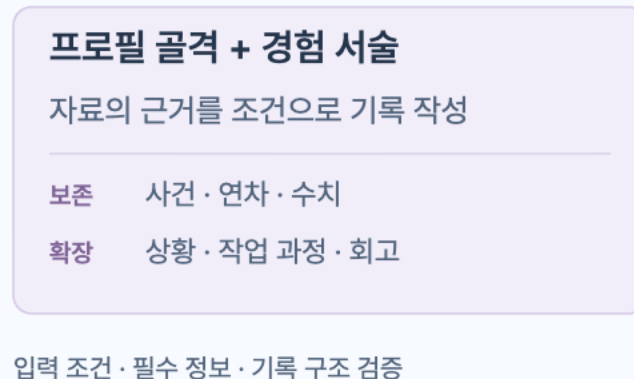
상세 커리어 기록의 부족을 보완하기 위한 근거 기반 프로필 합성

데이터 확보의 한계 조사한 공개 데이터에서 충분한 다수 사용자의 상세 커리어 기록을 확보하기 어려워 합성 데이터 구축

01 실제 자료



02 조건부 LLM 합성



03 가상 사용자 프로필



고용조사분석시스템 · YP2021

관측된 경력 특성과 실제 경험 서술을 결합해, 가상 사용자의 커리어 기록 구성

자료: 한국고용정보원 YP2021 · AI Hub 채용면접 인터뷰 71592

실제 자료의 근거를 결합한 합성 기록

루브릭 기반 교사 지식 종류

프론티어 LLM의 공고-커리어 기록 적합도 판단을 학생 모델로 전달

01 입력

채용 공고
필수 · 업무 · 우대조건

합성 프로필
경력 기록 · 수행 근거

02 교사 판정

프론티어 LLM
Luna · Sonnet

요구사항 ↔ 근거 기록
기록 ID를 연결하고
충족 수준을 판정

교사: 근거 해석과 판정
코드: 가중 점수 계산과 오류 검사

03 루브릭 점수화

고정된 평가 기준		
필수조건 45%	담당업무 40%	우대조건 15%
강한 직접 근거		
직접 근거		
부분 충족		
전이 가능한 인접 경험		
근거 없음		
		100
		75
		50
		25
		0

해당 없는 측은 제외 후 가중치 재정규화

04 지식 종류

적합도 라벨
0-100
학생 모델 학습
Bi-Encoder+MLP
Cross-Encoder

실제 라벨 샘플 7

요구사항별 근거 판정과 고정된 점수 계산 규칙으로, 교사의 적합도 판단 능력을 증류

후속 검증: 사람 평가와의 일치 · 루브릭 가중치 타당성

임베딩 모델 비교 실험

동일한 데이터와 평가 조건에서 인코더별 적합도 예측 성능 검증

실험 대상 모델 후보군

선정 전 비교 계획

모델	특성	비교하려는 점
multilingual-e5-base ↗	기준 모델	현재 인코더와 동일한 조건의 출발점
KURE-v1 ↗	한국어 특화	한국어 검색 데이터 추가 학습의 효과
BGE-M3 ↗	다국어 · 긴 문서	다국어 문맥과 긴 경력 기록의 표현력
Qwen3-Embedding-0.6B ↗	지시문 지원	과업 지시문과 가변 벡터 차원의 효과

평가 지표

주요 지표 · 추천 순위

NDCG@10

적합한 광고가 상위에 배치되는 정도

점수·순서 MAE · 광고쌍 순서 일치율

효율성 임베딩 생성 시간 · 처리량
GPU 메모리 · 임베딩 저장 용량

성능 평가 지표

추천 순위·후보 선별·점수 예측·처리 효율을 구분해 평가

평가 지표	무엇을 평가하는가?	해석 방향	적용 범위
추천 순위 품질 NDCG@10	적합도가 높은 공고를 상위에 배치하는가	↑ 높을수록 좋음	주요 지표
후보 선별 성능 Recall@K	적합한 공고를 스크리닝 단계에서 충분히 남기는가	↑ 높을수록 좋음	스크리닝
적합도 점수 오차 MAE	예측 점수와 교사 라벨 점수의 평균 절대 차이	↓ 낮을수록 좋음	점수 예측
상대 순서 정확성 광고쌍 순서 일치율	같은 프로필에서 더 적합한 광고에 높은 점수를 주는가	↑ 높을수록 좋음	순서 예측
처리 효율성 p95 지연 · 처리량	요청의 95%가 완료되는 시간과 단위 시간당 처리량	지연 ↓ · 처리량 ↑	운영 효율

스크리닝 평가 조건

Recall@K는 K보다 큰 후보 풀과 관련성 기준을 정해 측정
현재의 공고 10개 묶음 평가와 별도 구성

점수와 순위의 기준

교사 라벨을 기준으로 예측 품질 평가
광고쌍은 같은 프로필 내 정답 점수 차이 5점 이상으로 구성



III. 프로젝트 개발 전략

팀 역할 · 15주 일정 · 개발 환경

개발팀 구성 및 역할

담당 도메인별 기능 개발과 공통 업무 분담



박민재

PM · AI · 프론트

포트폴리오 생성

- 포트폴리오 생성·편집
- 공개 사이트 배포
- 프로젝트 일정·업무 조율
- 시스템 구조·UI/UX 설계



심민규

백엔드

채용 공고 수집·검색

- 공고 수집·정규화
- 검색·필터·공고 탐색
- CI/CD 파이프라인 구축
- 서버 운영·모니터링



오시건

백엔드

커리어 기록

- 기록 작성·편집·분류
- 기록 검색·첨부 관리
- 계정·인증 기능 개발
- DB 스키마·마이그레이션



채서현

백엔드 · AI

공고 분석·AI 인터뷰

- 공고 요건·역량 추출
- 인터뷰 질문·응답 처리
- 학습 데이터·라벨 구축
- 추천 모델 학습·평가



윤규현

데이터 · AI

AI 채팅

- AI 대화·맥락 관리
- 대화 기반 기록 연동
- 사용량·요금제 관리
- 방문자 통계·분석

프로젝트 진행 마일스톤

단계별 제품 목표와 구현 범위

M1

커리어 기록과 공고 탐색

내 경험을 저장하고
지원할 공고를 찾는 서비스

구현 범위

회원가입·로그인 구현

커리어 기록 작성·수정·분류

채용 공고 수집·검색·필터

공고 상세·지원 요건 제공



M2

공고 맞춤 포트폴리오 제작

선택한 공고에 맞는
포트폴리오 제작 서비스

구현 범위

공고 분석·관련 기록 선택

AI 인터뷰로 경험 보완

레시피 구성·디자인 선택

포트폴리오 생성·편집



M3

자체 학습 모델 기반 추천

내 경험에 맞는 공고와
지원에 쓸 기록 추천 서비스

구현 범위

학습 데이터·교사 라벨 구축

임베딩 비교·적합도 모델 학습

공고·커리어 기록 추천 연동

추천 품질·응답 시간 평가



M4

포트폴리오 배포와 방문 분석

포트폴리오 공유와
방문자 데이터 분석 서비스

구현 범위

공개 URL 배포·수정본 재배포

포트폴리오 버전 관리

방문 수집·분석 대시보드 구현

전체 흐름 통합 테스트



개발 일정 및 계획

요구 분석부터 서비스 구현·모델 평가·최종 발표까지의 추진 일정

단계	작업 항목	2 주	3 주	4 주	5 주	6 주	7 주	8 주	9 주	10 주	11 주	12 주	13 주	14 주	15 주
분석·설계	요구사항 분석·제안서 작성	2~3주													
	화면·API·DB·시스템 설계		3~6주												
구현	개발 환경·인증·CI/CD 구축					6~7주									
	도메인별 기능 개발·연동					6~11주									
AI 모델	합성 데이터·교사 라벨 구축			4~7주											
	인코더 비교·적합도 모델 학습						7~10주								
검증	추천 연동·성능 평가·통합 테스트									10~12주					
완료	완료 보고서·시연 준비											12~13주			
	최종 발표·심사·결과 정리													14~15주	

CI/CD 파이프라인

코드 변경 검증 · 서비스 배포 · 운영 상태 확인



기술 스택

서버 · 클라우드 · AI & 데이터 · 클라이언트

서버



- Node.js 24
- TypeScript
- Fastify 5
- BullMQ 6
- Zod 4

클라우드



- Oracle Cloud
- Docker Compose
- GitHub Actions
- Nginx
- systemd

AI & 데이터



- Python · PyTorch
- Hugging Face Transformers
- MongoDB · Redis
- Claude Code · Codex CLI

클라이언트



- Next.js 16 · App Router
- React 19
- TypeScript
- CSS Modules
- Tiptap 3



IV. 개발 성과 및 평가

개발 산출물 및 기대 성과

개발 산출물

서비스 구현부터 데이터·모델·개발 문서까지의 산출 계획



서비스

- 커리어 기록 관리·광고 탐색
- AI 인터뷰·채팅
- 포트폴리오 생성·편집
- 공개 포트폴리오 배포



데이터셋

- 합성 커리어 프로필·기록
- 정규화된 채용 공고
- 공고-프로필 적합도 라벨
- 학습·검증·테스트 분할



AI 모델

- 채용 공고-커리어 프로필 적합도
도출 모델
- Bi-Encoder+MLP 적합도 모델
- Cross-Encoder 적합도 모델
- 학습 가중치·추론 코드
- 학습·평가 재현 코드



산출 문서

- 제안서·설계서·완료 보고서
- 화면·API·DB 명세
- 데이터 구축·라벨링 방법론
- 모델 비교·성능 평가 보고서

기대 성과

사용자 편의·추천 품질·개발 및 연구 활용의 기대 효과

기대 성과	평가·확인 방법
사용자 편의  반복 정리 감소와 지원 준비 효율 향상 커리어 기록 재사용 · 공고별 포트폴리오 생성·배포	주요 작업 완료율 · 포트폴리오 제작 소요 시간
추천 품질  채용 공고-커리어 프로필 적합도 예측 개선 Bi-Encoder+MLP 스크리닝 · Cross-Encoder 리랭킹	NDCG@10 · Recall@K · MAE · 처리 지연
개발·연구 활용  재현 가능한 데이터 구축과 모델 비교 기반 확보 합성 프로필 · 교사 라벨 · 학습·평가 코드 연계	데이터 생성 이력 · 실험 설정 · 모델 비교 보고서

축적한 커리어 기록을 바탕으로, 적합한 채용 기회 탐색과 포트폴리오 제작을 지원

들어주셔서 감사합니다

Thank you.